www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224611(24)/024711(24)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, May-June, 2015

(Branch : Elect.)

ELECTRIC TRACTION

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Describe the conductor rail system : 5

चालक रेल प्रणाली का वर्णन कीजिए :

(b) State distinction between electric traction and diesel powered traction unit. 5

विद्युत संकर्षण व डीजल शक्ति-चलित संकर्षण इकाई में भेद का वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. (a) What are the different systems of track electrification ? Describe in brief. 10

ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन की विभिन्न प्रणालियाँ क्या हैं ? विस्तार से समझाइए।

(b) Write short notes about the following : 5, 5

(i) Single-phase to three-phase system

(ii) Single-phase to D. C. system

निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) एकल-फेस से तीन फेस पद्धति

(ii) एकल-फेस से डी. सी. पद्धति

3. (a) Explain the pantograph current collection system. 5

पेंटोग्राफ करेंट कलेक्शन विधि को समझाइए।

(b) Discuss the catenary and contact wire. 5

कैटेनारी और कॉन्टेक्ट वायर को समझाइए।

4. (a) Derive the following for Trapezoidal speed-time curve : 10

$$V_m = \frac{T}{2K} \pm \sqrt{\frac{T^2}{4K^2} - \frac{36005}{K}}$$

ट्रैपेजॉयडल वेग-समय वक्र के लिए निम्नलिखित व्यजंक निकालिए :

$$V_m = \frac{T}{2K} \pm \sqrt{\frac{T^2}{4K^2} - \frac{36005}{K}}$$

(b) What is specific energy consumption ? 10

विशिष्ट ऊर्जा कन्सम्पशन से क्या समझते हैं ?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

What is the mechanics of train movement ?

ट्रेन की गति हेतु मेकेनिक्स क्या है ?

5. (a) Define crest speed, dead weight and average speed. 5

शीर्षगति, मृतभार एवं औसत वेग को परिभाषित कीजिए।

(b) Describe the speed-time curve for the following : 10

(i) Main service line

(ii) Urban service line

(iii) Sub-urban service line

निम्नलिखित के लिए गति-समय वक्र का वर्णन कीजिए :

(i) मुख्य लाइन सेवा

(ii) नगरीय सेवा

(iii) उपनगरीय सेवा

6. What are the different methods of controlling D. C. traction motor ? 10

डी. सी. ट्रेक्शन मोटर के नियंत्रण के विभिन्न विधियों को लिखिए।

Or

(अथवा)

Explain the metadyne control system for traction motor.

संकर्षण मोटर के लिए मेटाडाइन कंट्रोल विधि को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. (a) Solve any *two* of the following : 10

(i) Need of maintenance

(ii) Maintenance record

(iii) Method of reducing maintenance cost

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** को हल कीजिए :

(i) अनुरक्षण की आवश्यकता

(ii) अनुरक्षण रिकॉर्ड

(iii) अनुरक्षण मूल्य को कम करने की विधि

(b) Explain frequency allocation. 5

आवृत्ति एलोकेशन को समझाइए।

www.csvtuonline.com